

FONCTIONS AFFINES ET POURCENTAGES

Corrigé — Ch 2 : Fiche d'exercices — 1^{re} mathématiques spécifiques

Les remarques en italique signalent les erreurs les plus fréquentes et les méthodes à retenir. Les résultats sont encadrés. Tous les calculs se font sans calculatrice.

I) Appliquer un pourcentage

Exercice 1 — Calcul mental

- a) $\boxed{42}$ b) $\boxed{15}$ (le quart)
 c) $\boxed{24}$ (la moitié) d) $\boxed{9}$
 e) $\boxed{4}$ (moitié de 10 %) f) $\boxed{15}$
 g) $\boxed{7}$ ($2 \times 3,5$) h) $\boxed{75}$ (3×25)
 i) $\boxed{6}$ ($4 \times 1,5$)

On passe par 10 % (diviser par 10) ou 1 % (diviser par 100).

Exercice 2 — Trois écritures d'un même nombre

Fraction	$\frac{3}{5}$	$\frac{9}{100}$	$\frac{9}{20}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{2}$
Décimal	$\boxed{0,6}$	0,09	$\boxed{0,45}$	$\boxed{0,25}$	1,5
Pourc.	$\boxed{60\%}$	$\boxed{9\%}$	45 %	$\boxed{25\%}$	$\boxed{150\%}$

0,09 = 9 %, et non 90 % ; un pourcentage peut dépasser 100 %.

Exercice 3 — Retrouver le total

- a) 5 % est la vingtième partie : $20 \times 30 = \boxed{600}$ animaux.
 b) 30 % font 9, donc 10 % font 3 : $\boxed{30}$ élèves.
 c) 10 % font 8 €, donc 100 % font $\boxed{80\text{ €}}$.
 d) 75 % font 60, donc 25 % font 20 : $\boxed{80}$ adhérents.

Exercice 4 — Augmenter ou diminuer

- a) Hausse : 15 % de 60 font 9 ; nouveau prix $\boxed{69\text{ €}}$.
 b) Baisse : 20 % de 900 font 180 ; prix soldé $\boxed{720\text{ €}}$.
 c) Hausse : 3 % de 2 000 font 60 ; salaire $\boxed{2\,060\text{ €}}$.
 d) Baisse : 5 % de 6 000 font 300 ; $\boxed{5\,700}$ habitants.

Exercice 5 — Prix hors taxe, prix TTC

- a) TVA : 20 % de 350 font $\boxed{70\text{ €}}$; prix TTC $350 + 70 = \boxed{420\text{ €}}$.
 b) 10 % de 420 font 42 : prix soldé $\boxed{378\text{ €}}$.

La baisse porte sur le prix TTC, 420 €, et non sur le prix HT.

II) Calculer un pourcentage

Exercice 6 — Proportions

- a) $\frac{12}{40} = \frac{30}{100}$, soit $\boxed{30\%}$
 b) $\frac{9}{20} = \frac{45}{100}$, soit $\boxed{45\%}$
 c) $\frac{33}{150} = \frac{22}{100}$, soit $\boxed{22\%}$
 d) $\frac{80}{500} = \frac{16}{100}$, soit $\boxed{16\%}$

Exercice 7 — Deux enquêtes

- a) $\frac{140}{250} = \frac{56}{100}$, soit 56 % < 60 % : $\boxed{\text{non}}$.
 b) $\frac{340}{400} = \frac{85}{100}$, soit 85 % : $\boxed{\text{c'est exact}}$.

Autre rédaction pour a) : 60 % de 250 font 150, et $140 < 150$.

Exercice 8 — Taux d'évolution

- a) $t = \frac{180 - 150}{150} = \frac{30}{150}$, soit $t = 0,2$: $\boxed{+20\%}$.
 b) $t = \frac{340 - 400}{400} = \frac{-60}{400}$, soit $t = -0,15$: $\boxed{-15\%}$.
 c) $t = \frac{720 - 800}{800} = \frac{-80}{800}$, soit $t = -0,1$: $\boxed{-10\%}$.
 d) $t = \frac{75 - 60}{60} = \frac{15}{60}$, soit $t = 0,25$: $\boxed{+25\%}$.

On divise toujours par la valeur de départ.

Exercice 9 — Plus ou moins de...?

- a) Perte : 80 ; 10 % de 700 font 70 ; $80 > 70$: $\boxed{\text{oui}}$.
 b) Gain : 120 ; 10 % de 1 500 font 150 ; $120 < 150$: $\boxed{\text{non}}$.
 c) Perte : 120 ; 5 % de 3 000 font 150 ; $120 < 150$: $\boxed{\text{non}}$.

Autre rédaction, celle des corrigés de l'épreuve, pour a) : une baisse de 10 % donnerait $700 \times 0,9 = 630$; or $620 < 630$.

Exercice 10 — Au tableur

- a) $t = \frac{5\,500 - 5\,000}{5\,000} = \frac{500}{5\,000}$, soit $t = 0,1$: $\boxed{+10\%}$.
 b) $\boxed{=(C2-B2)/B2}$
 c) $\boxed{=(D2-C2)/C2}$

Sans parenthèses, $=C2-B2/B2$ calcule $C2-1$: la division passe avant la soustraction. On divise par la cellule de l'année précédente.

III) Coefficient multiplicateur

Exercice 11 — Du taux au coefficient

- a) $\boxed{1,06}$ b) $\boxed{0,94}$ c) $\boxed{1,3}$ d) $\boxed{0,7}$
 e) $\boxed{1,65}$ f) $\boxed{0,88}$ g) $\boxed{1,04}$ h) $\boxed{0,55}$
 i) $\boxed{3}$

Hausse : $1 + \frac{t}{100}$; baisse : $1 - \frac{t}{100}$. Une hausse de 200 % triple la valeur.

Exercice 12 — Du coefficient au taux

- a) hausse de $\boxed{9\%}$ b) baisse de $\boxed{9\%}$
 c) $\frac{4}{5} = 0,8$: baisse de $\boxed{20\%}$ d) baisse de $\boxed{30\%}$
 e) hausse de $\boxed{200\%}$ f) baisse de $\boxed{2\%}$

Exercice 13 — Appliquer une évolution

- a) $300 \times 1,15 = \boxed{345 \text{ €}}$
 b) $600 \times 0,65 = \boxed{390 \text{ €}}$
 c) $50 \times 2,2 = \boxed{110 \text{ €}}$
 d) $2\,000 \times 0,985 = \boxed{1\,970}$ habitants
 e) $+120\%$: $C_M = 1 + 1,2 = 2,2$.

Exercice 14 — Le bon calcul

- 1°) $\boxed{b}$ $500 \times 0,88$: $C_M = 1 - 0,12$.
 2°) $\boxed{c}$ $150 \times 1,3$: $C_M = 1 + 0,3$.

$500 \times 0,12$ est le montant de la baisse, pas le nouveau prix.

Exercice 15 — Retrouver un taux avec le coefficient

- a) $C_M = \frac{100}{80} = 1,25$: $\boxed{+25\%}$
 b) $C_M = \frac{400}{500} = 0,8$: $\boxed{-20\%}$
 c) $C_M = \frac{60}{20} = 3$: $\boxed{+200\%}$

IV) Évolutions successives, évolution réciproque

Exercice 16 — Taux global

- a) $1,5 \times 1,2 = 1,8$: $\boxed{+80\%}$
 b) $0,7 \times 1,3 = 0,91$: $\boxed{-9\%}$
 c) $2 \times 0,5 = 1$: $\boxed{0\%}$ (retour au départ)
 d) $0,8 \times 0,8 = 0,64$: $\boxed{-36\%}$
 e) $1,6 \times 0,75 = 1,2$: $\boxed{+20\%}$

Les taux ne s'ajoutent pas : on multiplie les coefficients.

Exercice 17 — Le prix de l'électricité

$$C_M = 1,1 \times 1,1$$

$$C_M = 1,21$$

La hausse est de $\boxed{21\%}$ et non de 20 % : le journaliste a tort.

Exercice 18 — Vrai ou faux ?

- a) $\boxed{\text{Faux}}$: $1,5 \times 0,5 = 0,75$, baisse de 25 %.
 b) $\boxed{\text{Vrai}}$: $0,8 \times 0,7 = 0,7 \times 0,8 = 0,56$.
 c) $\boxed{\text{Vrai}}$: $0,9 \times 0,9 = 0,81$.

Exercice 19 — La valeur d'un scooter

- a) $4\,000 \times 0,75 = \boxed{3\,000 \text{ €}}$; $3\,000 \times 0,8 = \boxed{2\,400 \text{ €}}$.
 b) $C_M = 0,75 \times 0,8 = 0,6$: $\boxed{-40\%}$.

Et non -45% : la seconde baisse porte sur 3 000 €.

Exercice 20 — Une même évolution répétée

- a) Multipliée par $1,03^3 \approx 1,09$: hausse d'environ $\boxed{9\%}$.
 b) $C_M = 1,01^{12} \approx 1,13$: hausse d'environ $\boxed{13\%}$ (et non 12 %).

Exercice 21 — Se compensent-elles ?

- a) $0,8 \times 1,25 = 1$: $\boxed{\text{oui}}$ b) $1,5 \times 0,5 = 0,75$: $\boxed{\text{non}}$
 c) $0,5 \times 2 = 1$: $\boxed{\text{oui}}$ d) $4 \times 0,25 = 1$: $\boxed{\text{oui}}$
 e) $0,8 \times 1,2 = 0,96$: $\boxed{\text{non}}$ f) $1,1 \times 0,9 = 0,99$: $\boxed{\text{non}}$

Une hausse de $t\%$ n'est jamais compensée par une baisse de $t\%$.

Exercice 22 — Quelle évolution compense ?

- 1°) $\boxed{b}$: $4 \times 0,25 = 1$.
 2°) $\boxed{c}$: $1,25 \times 0,8 = 1$ (avec 25 % : 0,9375).
 3°) $\boxed{a}$: $0,5 \times 2 = 1$ (avec 50 % : 0,75).

Exercice 23 — Un verger

- a) $2\,000 \times 0,8 = \boxed{1\,600}$ arbres.
 b) $1\,600 \times 1,2 = 1\,920$: $\boxed{\text{non}}$.
 c) $1\,600 \times 1,25 = \boxed{2\,000}$; ou $0,8 \times 1,25 = 1$.

V) Fonctions affines : image, antécédent

Exercice 24 — Affine ou non ?

- a) $\boxed{\text{affine}}$, $a = 5$ et $b = 1$
 b) $\boxed{\text{non}}$ (carré de x)
 c) $\boxed{\text{affine}}$, $a = -3$ et $b = 2$
 d) $\boxed{\text{non}}$ (x au dénominateur)
 e) $\boxed{\text{affine}}$ (linéaire), $a = 1,5$ et $b = 0$
 f) $\boxed{\text{affine}}$ (constante), $a = 0$ et $b = -4$

$2 - 3x = -3x + 2$: le coefficient de x est a , même s'il est écrit en second.

Exercice 25 — Images

a) $f(0) = -4$; $f(2) = 2$; $f(-1) = -7$;
 $f(0,5) = -2,5$

b) $g(0) = 6$; $g(2) = -2$; $g(-3) = 18$;
 $g(1,5) = 0$

$g(-3) = -4 \times (-3) + 6 = 12 + 6$: parenthèses autour de -3 .

Exercice 26 — Antécédents

a) Antécédent de 15 :

$$3x + 9 = 15$$

$$3x = 6$$

$$x = 2$$

De même : $3x = -9$, antécédent de 0 : -3 ;

$3x = -15$, antécédent de -6 : -5 .

b) Antécédent de 14 :

$$-2x + 8 = 14$$

$$-2x = 6$$

$$x = -3$$

Antécédent de 0 : $-2x = -8$, soit 4 .

c) $0,5x - 2 = 3$, donc $0,5x = 5$ et $x = 10$.

Exercice 27 — Deux tarifs

a) $T(x) = 1,5x + 40$.

$$1,5x + 40 = 70$$

$$1,5x = 30$$

$$x = 20 \quad \frac{30}{1,5} = \frac{300}{15}$$

Le dépanneur a parcouru 20 km.

b) $S(x) = 15x + 200$; $S(40) = 600 + 200 = 800$ €.

$$15x + 200 = 650$$

$$15x = 450$$

$$x = 30 \text{ invités}$$

VI) Trouver une fonction affine**Exercice 28 — Mettre en équation**

a) $L(x) = 6x + 8$

b) 5 L pour 100 km, soit 0,05 L par km :

$$R(x) = 60 - 0,05x$$

c) 4 % des ventes : $0,04x$; $S(x) = 0,04x + 1\,400$

b est la valeur fixe; a ce que coûte ou rapporte une unité de x .

Exercice 29 — Coefficient directeur

a) $a = \frac{11-2}{4-1} = \frac{9}{3}$, soit $a = 3$

b) $a = \frac{2-6}{2-0} = \frac{-4}{2}$, soit $a = -2$

c) $a = \frac{7-3}{-4-(-2)} = \frac{4}{-2}$, soit $a = -2$

d) $a = \frac{6-(-2)}{1-(-3)} = \frac{8}{4}$, soit $a = 2$

Parenthèses autour des coordonnées négatives :

$$-4 - (-2) = -4 + 2 = -2.$$

Exercice 30 — Déterminer une fonction affine

a) $a = \frac{11-5}{3-1} = 3$. Avec A :

$$3 \times 1 + b = 5$$

$$b = 2$$

$$f(x) = 3x + 2.$$

b) $a = \frac{2-(-4)}{2-0} = 3$ et $b = -4$ (ordonnée de A) :

$$f(x) = 3x - 4.$$

c) $a = \frac{3-3}{2-(-2)} = 0$: $f(x) = 3$ (fonction constante).

d) $a = \frac{4-(-5)}{2-(-4)} = \frac{9}{6}$, soit $a = 1,5$. Avec B :

$$1,5 \times 2 + b = 4$$

$$3 + b = 4$$

$$b = 1$$

$$f(x) = 1,5x + 1.$$

Contrôle avec l'autre point : $f(-4) = -6 + 1 = -5$.

Exercice 31 — Le dioxyde de carbone dans l'air

a) $f(0) = 370$ et $f(10) = 390$; $a = \frac{390-370}{10-0} = 2$

et $b = 370$: $f(x) = 2x + 370$.

b) La concentration augmente de 2 ppm par an.

c) 2030 : $x = 30$; $f(30) = 60 + 370 = 430$ ppm.

d) $2x + 370 = 450$, donc $2x = 80$ et $x = 40$: en 2040.

VII) Tracer une fonction affine**Exercice 32 — Sens de variation**

a) $a = -1 < 0$: décroissante

b) $a = 3 > 0$: croissante

c) $a = 0$: constante

d) $a = -5 < 0$: décroissante

e) $a = -0,2 < 0$: décroissante

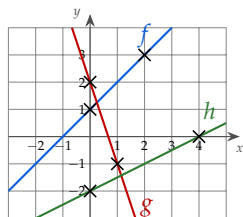
f) $a = 0,3 > 0$: croissante

Seul le signe de a compte, pas celui de b .

Exercice 33 — Tracer des droites

$f : (0;1)$ et $(2;3)$.
 $g : (0;2)$ et $(1;-1)$.
 $h : (0;-2)$ et $(4;0)$.

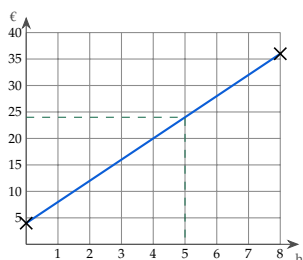
Pour h , on choisit une abscisse paire : $h(4)$ est entier.

**Exercice 34 — Location de paddles**

a) $L(x) = 4x + 4$ b) $L(0) = 4$; $L(8) = 36$.

c) Droite passant par $(0;4)$ et $(8;36)$ (figure réduite).

d) Pour 24 €, on lit 5 heures. Calcul :
 $4x + 4 = 24$, donc
 $4x = 20$ et $x = 5$.



Repère non orthonormé : les deux grandeurs n'ont pas la même unité.

Exercice 35 — Proportionnalité et fonctions linéaires

a) $a = \frac{10}{100} = 0,1$: $f(x) = 0,1x$; $f(330) = 33$ g.

b) 40 pouces : $2,5 \times 40 = 100$ cm; $2,5x = 75$ donne $x = 30$ pouces.

c) f et h ($h(x) = 0,25x$); g est affine non linéaire, k est constante.

d) $a = \frac{15}{5} = 3$: $\ell(x) = 3x$.

Linéaire : $b = 0$, la droite passe par l'origine.

VIII) Lire l'équation d'une droite**Exercice 36 — Lire une équation réduite**

$(d_1) : b = -1$; de $(0; -1)$ à $(1; 2) : a = \frac{3}{1} = 3$;

$y = 3x - 1$, croissante.

$(d_2) : b = 2$; de $(0; 2)$ à $(2; 0) : a = \frac{-2}{2} = -1$;

$y = -x + 2$, décroissante.

$(d_3) : b = 1$; de $(0; 1)$ à $(3; 2) : a = \frac{1}{3}$; $y = \frac{1}{3}x + 1$, croissante.

$(d_4) : \text{horizontale} : y = -2$, constante.

$a = \frac{\text{déplacement vertical}}{\text{déplacement horizontal}}$: pour (d_3) , on avance de 3 pour monter de 1.

Exercice 37 — Points d'une droite

a) $A : -2 \times 1 + 5 = 3$: oui; $B : -2 \times 3 + 5 = -1$ et $-1 \neq 1$: non; $C : -2 \times (-2) + 5 = 9$: oui.

b) $y = -2 \times 4 + 5 = -3$.

c) $-2x + 5 = -7$, donc $-2x = -12$ et $x = 6$.

Exercice 38 — Équation réduite sans graphique

1°) b : $b = 2$ et $a = \frac{1}{3}$.

2°) c : $b = -3$ et $a = \frac{1 - (-3)}{2 - 0} = 2$.

3°) a : $a = 4 > 0$.

IX) Signe d'une fonction affine**Exercice 39 — Tableaux de signes**

a) $3x - 9 = 0$, $x = 3$; $a > 0$

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$f(x)$	-	0	+

b) $-2x + 8 = 0$, $x = 4$; $a < 0$

x	$-\infty$	4	$+\infty$
$g(x)$	+	0	-

c) $4x + 12 = 0$, $x = -3$; $a > 0$

x	$-\infty$	-3	$+\infty$
$h(x)$	-	0	+

d) $-0,5x + 3 = 0$, $x = 6$; $a < 0$

x	$-\infty$	6	$+\infty$
$k(x)$	+	0	-

À droite du zéro, le signe de a ; à gauche, le signe contraire.

Exercice 40 — Positif ou négatif?

1°) a : $-5x + 2 = 0$ pour $x = 0,4$ et $a < 0$: positif avant 0,4.

2°) c : $3x + 12 = 0$ pour $x = -4$ et $a > 0$: négatif avant -4.

Exercice 41 — Un bénéfice

a) $B(0) = -150$: sans vente, le food-truck perd 150 € (ses frais fixes).

b) $5x - 150 = 0$, donc $5x = 150$ et $x = 30$.

c) $a = 5 > 0$:

x	0	30	80
$B(x)$	-	0	+

d) Le bénéfice est positif à partir de 31 repas (nul pour 30).

X) Comparer deux fonctions affines**Exercice 42 — Équations**

a)

$$6x + 5 = 4x + 11$$

$$2x = 6$$

$$x = 3$$

b)

$$3x - 2 = x + 8$$

$$2x = 10$$

$$x = \boxed{5}$$

c)

$$2x + 3 = 5x - 9$$

$$-3x = -12$$

$$x = \boxed{4}$$

d)

$$4x + 1 = -2x + 4$$

$$6x = 3$$

$$x = \boxed{0,5}$$

En d), on ajoute $2x$ des deux côtés : $4x + 2x = 6x$.

Exercice 43 — Deux offres d'emploi

a) $f(x) = 0,1x + 1\,200$ et $g(x) = 0,2x + 800$.

b)

$$0,1x + 1\,200 = 0,2x + 800$$

$$400 = 0,1x$$

$$x = \boxed{4\,000 \text{ €}}$$

c) $f(5\,000) = 500 + 1\,200 = 1\,700$ et

$$g(5\,000) = 1\,000 + 800 = 1\,800 : \boxed{\text{société B}}.$$

En dessous de $4\,000 \text{ €}$ de ventes, la société A est plus intéressante.

Exercice 44 — Deux formules de piscine

a) $f(x) = 5x$ et $g(x) = 2x + 24$.

b) Intersection : $\boxed{(8; 40)}$.

c) $5x = 2x + 24$, donc $3x = 24$ et $x = 8$; $f(8) = 40$.

d) Moins de 8 entrées : $\boxed{\text{A}}$; plus de 8 : $\boxed{\text{B}}$; pour 8 entrées, les deux coûtent 40 €.

Exercices type épreuve anticipée

Exercice 45 — Automatismes (QCM)

1°) $\boxed{\text{a}}$: $3 \times 7 = 21$ (10 % de 70 font 7).

2°) $\boxed{\text{b}}$: $100 \times 1,2 \times 0,8 = 100 \times 0,96$.

3°) $\boxed{\text{c}}$: $\frac{1}{8} = 0,125$ ($\frac{1}{4} = 25\% = 0,25$).

4°) $\boxed{\text{b}}$: $0,8 \times 1,25 = 1$.

5°) $\boxed{\text{a}}$: $\frac{7-1}{4-2} = \frac{6}{2}$.

6°) $\boxed{\text{a}}$: $a = 3 > 0$.

7°) $\boxed{\text{b}}$: $2x + 3 = 13$ donne $2x = 10$.

8°) $\boxed{\text{a}}$: $-6 + 4 = -2$.

9°) $\boxed{\text{a}}$: $1,6 \times 25 = 40$.

3°) $a = -8 < 0$: f est $\boxed{\text{décroissante}}$; chaque année, le club compte $\boxed{8}$ inscrits de moins.

4°) 2028 : $x = 8$; $f(8) = -64 + 180 = \boxed{116}$ inscrits.

5°) On résout l'inéquation :

$$-8x + 180 < 100$$

$$-8x < -80$$

$$x > 10 \quad \text{on divise par } -8 : \text{le sens change}$$

Premier entier : $x = 11$, soit $\boxed{2031}$ ($f(10) = 100$ n'est pas « moins de 100 »).

Exercice 47 — Les soldes

1°) Casque : $80 \times 0,75 = \boxed{60 \text{ €}}$; enceinte : $120 \times 0,9 = \boxed{108 \text{ €}}$.

2°) Total : $60 + 108 = \boxed{168 \text{ €}}$ au lieu de 200 €;

$$t = \frac{168 - 200}{200} = \frac{-32}{200}, \text{ soit une remise globale de } \boxed{16\%}.$$

3°) $108 \times 1,1 = 118,80$: $\boxed{\text{non}}$ ($0,9 \times 1,1 = 0,99$ et $0,99 \neq 1$).

La remise globale n'est ni 35 % ni la moyenne 17,5 % : l'enceinte, plus chère, pèse davantage.

Exercice 46 — Les inscrits d'un club de judo

1°) $t = \frac{171 - 180}{180} = \frac{-9}{180}$, soit $t = -0,05$: $\boxed{-5\%}$.

2°) $\boxed{=(C3-B3)/B3}$